

Отчёт по лабораторной работе №2

Отчёт

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Вывод	12

Список иллюстраций

1.1	Выполняем команды	5
1.2	смотрим файл	6
1.3	Проверяем	7
1.4	Пытаемся создать	8

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1.

1. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создайте учётную запись пользователя guest (используя учётную запись администратора): `useradd guest`
2. Задайте пароль для пользователя guest (используя учётную запись администратора): `passwd guest`
3. Войдите в систему от имени пользователя guest.(рис. 1.1)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ useradd guest
useradd: Permission denied.
useradd: не удалось заблокировать /etc/passwd; попробуйте ещё раз позже.
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo useradd guest
[sudo] пароль для pekichigina:
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

Рис. 1.1: Выполняем команды

4. Определите директорию, в которой вы находитесь, командой `pwd`. Сравните её с приглашением командной строки. Определите, является ли она

вашей домашней директорией? Если нет, зайдите в домашнюю директорию.

5. Уточните имя вашего пользователя командой `whoami`.
6. Уточните имя вашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой `id`. Выведенные значения `uid`, `gid` и др. запомните. Сравните вывод `id` с выводом команды `groups`.
7. Сравните полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки.
8. Просмотрите файл `/etc/passwd` командой `cat /etc/passwd`. Найдите в нём свою учётную запись. (рис. 1.2)

```
[guest@pkichigina ~]$ pwd
/home/guest
[guest@pkichigina ~]$ whoami
guest
[guest@pkichigina ~]$ id
uid=1004(guest) gid=100(users) groups=100(users) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@pkichigina ~]$ groups
users
[guest@pkichigina ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
```

Рис. 1.2: смотрим файл

9. Определите существующие в системе директории командой `ls -l /home/`. Удалось ли вам получить список поддиректорий директории `/home`? Какие права установлены на директориях?
10. Проверьте, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории `/home`, командой: `lsattr /home`. (рис. 1.3)

```

[guest@pkichigina ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1004:100::/home/guest:/bin/bash
[guest@pkichigina ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx-----. 4 alice      alice      132 сен 20 18:58 alice
drwx-----. 4 bob        bob        132 сен 20 18:59 bob
drwx-----. 6 carol      users      145 сен 20 19:11 carol
drwx-----. 16 guest      users      4096 мар  7 17:24 guest
drwx-----. 17 pekichigina pekichigina 4096 окт 31 20:26 pekich
igina
[guest@pkichigina ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/pekichi
gina
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/alice
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/bob
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/carol
----- /home/guest

```

Рис. 1.3: Проверяем

11. Создайте в домашней директории поддиректорию dir1 командой `mkdir dir1`
Определите командами `ls -l` и `lsattr`, какие права доступа и расши- ренные атрибуты были выставлены на директорию dir1.
12. Снимите с директории dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и про- верьте с её помощью правильность выполнения команды `ls -l`
13. Попробуйте создать в директории dir1 файл file1 командой `echo "test" > /home/guest/dir1/file1` Объясните, почему вы получили отказ в выполне- нии операции по созда- нию файла? Оцените, как сообщение об ошибке отразилось на создании файла? Про- верьте командой `ls -l /home/guest/dir1` действительно ли файл file1 не находится внутри директории dir1. (рис. 1.4)

```
[guest@pkichigina ~]$ chmod 000 dir1
[guest@pkichigina ~]$ ls -l
итого 0
d----- . 2 guest users 6 map 7 17:33 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 сен 13 14:33 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 сен 13 14:33 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 map 7 17:24 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 map 7 17:24 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 map 7 17:24 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 map 7 17:24 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 map 7 17:24 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 map 7 17:24 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 map 7 17:24 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 map 7 17:24 Шаблоны
[guest@pkichigina ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@pkichigina ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: невозможно открыть каталог '/home/guest/dir1': Отказано в д
оступе
```

Рис. 1.4: Пытаемся создать

14. Заполните таблицу «Установленные права и разрешённые действия» (см. табл. 2.1)

Права ди- ректо- рии	Права фай- ла	Созда- ние фай- ла	Удале- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- на ди- ректо- рии	Про- смотр фай- лов в ди- ректо- рии	Переиме- нование фай- ла	Сме- на атри- бутов фай- ла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-

d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-

d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

15. На основании заполненной таблицы определите те или иные минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории dir1, заполните табл. 2.2.

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	(000)
Удаление файла	d(300)	(000)
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	(000)
Удаление поддиректории	d(300)	(000)

Таблица 2.2 “Минимальные права для совершения операций”

2 Вывод

Мы получили практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1.